

Caso de gestión del consumo de energía en una ciudad inteligente

Descripción del problema

Una ciudad inteligente ha experimentado un crecimiento sostenido de su población y del uso de tecnología digital. Esto ha provocado un aumento exponencial en el consumo de energía, especialmente en horarios pico. La infraestructura actual no fue diseñada para esta demanda, generando sobrecargas frecuentes, apagones, altos costos operativos y una mayor huella de carbono. La falta de políticas energéticas adaptativas y la baja conciencia ciudadana sobre el uso eficiente de la energía agravan el problema.

Ante esta situación, el gobierno local ha decidido implementar un sistema de gestión energética inteligente, modelado a través de sistemas dinámicos de primer orden, con el

objetivo de estabilizar el consumo, reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de los recursos.

Usando los conceptos de sistemas dinámicos de primer orden, deberás analizar este caso y proponer un modelo dinámico que represente la evolución del consumo energético, considerando tanto los factores que impulsan el crecimiento como los mecanismos de control y estabilización.

Componentes por analizar

1. Sistemas de primer orden

Modela el consumo energético como una variable de estado que cambia en el tiempo, influida directamente por factores como el número de usuarios activos y el uso tecnológico. Representar la relación mediante una ecuación diferencial de primer orden:

$$\frac{dE(t)}{dt} = f(E(t), u(t), t)$$

Donde $E(t)$ es el consumo energético y $u(t)$ representa entradas como políticas energéticas o incentivos.

2. Retroalimentación positiva y crecimiento exponencial

Explica cómo la digitalización creciente y la instalación descontrolada de dispositivos conectados generan una retroalimentación positiva, donde más demanda impulsa más conectividad, y esta a su vez eleva aún más la demanda. Representa este fenómeno mediante una curva exponencial ascendente.

3. Retroalimentación negativa y decrecimiento exponencial

Propón mecanismos como tarifas diferenciadas en horas punta, sensores inteligentes, o campañas de concienciación que reduzcan la demanda de energía. Analiza cómo estas acciones generan una retroalimentación negativa que desacelera el crecimiento y estabiliza el sistema.

4. Crecimiento sigmoidal

Evalúa escenarios donde las políticas energéticas logran estabilizar el sistema, de modo que el consumo crece al inicio, pero luego se desacelera y se estabiliza gracias al equilibrio entre demanda y regulación. Este comportamiento puede representarse con una curva sigmoidal (en forma de "S").

5. Estructuras básicas (Stocks y flujos)

Identifica los *stocks* como el “consumo acumulado de energía” y los flujos como “energía consumida por hora” o “producción energética”. Estos elementos deben estar conectados mediante relaciones de dependencia, con entradas que representan la acción del gobierno o del ciudadano.

6. Relaciones entre variables de nivel y regulación

Relacionar el consumo con políticas como:

- Tasa de adopción de tecnologías eficientes
- Nivel de participación ciudadana
- Capacidad de generación energética
- Implementación de incentivos o sanciones

Estas variables reguladoras deberán formar parte del modelo, actuando como entradas o factores de control que permitan estabilizar el sistema en el tiempo.